KLINIČKI PUT

Vođenje bakteriološki potvrđenog i klinički dijagnosticiranog slučaja pulmonalne i ekstrapulmonalne tuberkuloze

Ime (ime oca) i prezime pacijenta		Bolnički broj
Datum rođenja:		Tel:
JMBG:	Spol M ☐ Ž ☐	E-mail:
Članovi porodice: Tel:		

Datum i vrijeme prijema:	Alergije

Uputstvo za popunu obrasca – kliničkog puta / opis kliničkog puta

Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju su zaduženi. Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvačica kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mestima potrebno je upisati podatak. Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocijeni da je od značaja da se aktivnosti obave u određeno vrijeme ili u određenim intervalima.

Klinički put se u okviru mogučnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je uputstvo i nije nepromjenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa kliničkog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promijeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak.

Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizikalnog pregleda.

Ime i prezime pacijenta _____

Terminologija i definicije

Kontakti - kontakti su kategorizirani i procijenjeni prema prioritetu, a uključuju visoki i i srednji prioritet. Kontakt je osoba koja je dijelila isti zračni prostor sa osobom koja ima TB za dovoljnu količinu vremena kako bi se omogućio mogući prijenos M. tuberculosis.

Visoki prioritet - one osobe koje će najvjerojatnije postati zaražene (bili su u neposrednoj blizini zaraznog slučaja i u dužim vremenskim razdobljima) i razviti aktivnu TB već od prve infekcije (HIV +, drugi imunokompromitirani organizmi, korisnici droga, oboljeli od silikoza, itd.).

Srednji prioritet - osobe koje su provele vrijeme sa ili su bile fizički blizu oboljelog i, nakon što su zaražene, mogu razviti aktivnu TB (niske tjelesne težine, dijabetičari, oni sa transplantiranim organima, oboljeli od raka, bolesti bubrega, itd

Niski-prioritet - one osobe koje su imale kratko trajanje izloženosti (uključuje službenike i namještenike bez dužeg izlaganja).

Izloženost - duljina vremena provedenog s osobom s aktivnom zaraznom bolesti tuberkuloze za vrijeme njegovog/njenog zaraznog perioda.

Indeksni slučaj - prvi bolesnik koji dolazi u fokus kao TB slučaj

Zarazno razdoblje - razdoblje tokom kojeg je osoba sa tuberkulozom mogla prenijeti M. tuberculosis drugima. Za bolesnika sa pozitivnim BK u razmazu iskašljaja, zarazni rok počinje 3 mjeseca prije dana prikupljanja prvog pozitivnog razmaza ili datuma sakupljanja prvih stvarno negativnih rezultata razmaza. Za bolesnika s negativnim BK razmazom iskašljaja, zarazno razdoblje proteže se 1 mjesec prije datuma nastanka simptoma i završava kada je suspektni slučaj smješten u izolaciju, ovisno o tome šta je nastupilo ranije.

Latentna TB infekcija - osoba zaražena bakterijom Mycobacterium tuberculosis. Osoba s LTBI ne pokazuje znakove ili simptome aktivne TB, ima negativan nalaz na snimku pluća i negativni prikaz simptoma.

Suspektni slučaj - osoba kod koje se dijagnoza TB bolesti razmatra, bez obzira na to da li je započeta anti-TB terapija.

Na incidencu tuberkuloze utiču faktori rizika, kao što su izloženost i podložnost TB, te stepen oskudije (siromaštvo, smještaj, ishrana i pristup zdravstvenoj zaštiti) i ona se razlikuje od zemlje do zemlje, pa i u pojedinim regionima iste zemlje.

Ovaj klinički put i algoritmi rada za pojedine situacije su rađeni na bazi Programa za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) 2013 – 2017.

Skraćenice upotrijebljene u kliničkom putu

TB	**Tuberkuloza**	**Rtg**	**Rentgen**
M.	**Mycobacterium**	**HIV**	**Humani virus imunodeficijencije**
BK	**Bacilus Koch**	**PA**	**Posteroanteriorni**
LTBI	**Latentna tuberkulozna infekcija**	**PFD**	**Pneumoftiziološki dispanzer**
BCG	**Bacilus Calmet Geren**	**EMB**	**Etambutol**
PZA	**Pirazinamid**	**INH**	**Izonijazid**
RF	**Rifadin**	**CDC**	**Centers for Disease Control and Prevention**

Ime i prezime pacijenta_____

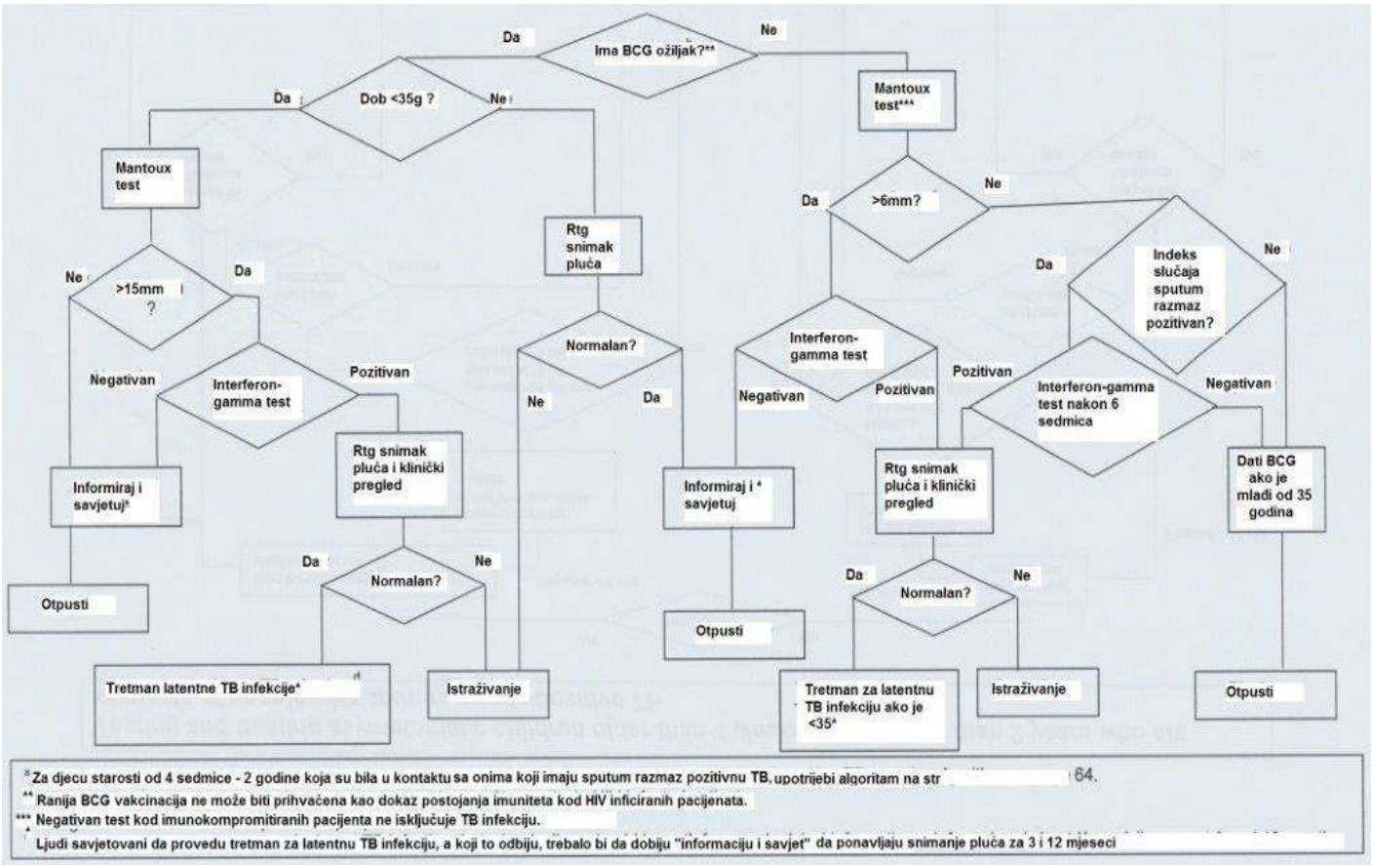
Osoblje/Učesnici u kliničkom putu

IME I PREZIME	POZICIJA	DATUM	TELEFON	POTPIS I INICIJALI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10 .				
11.				
12.				

Ime i prezime pacijenta_____

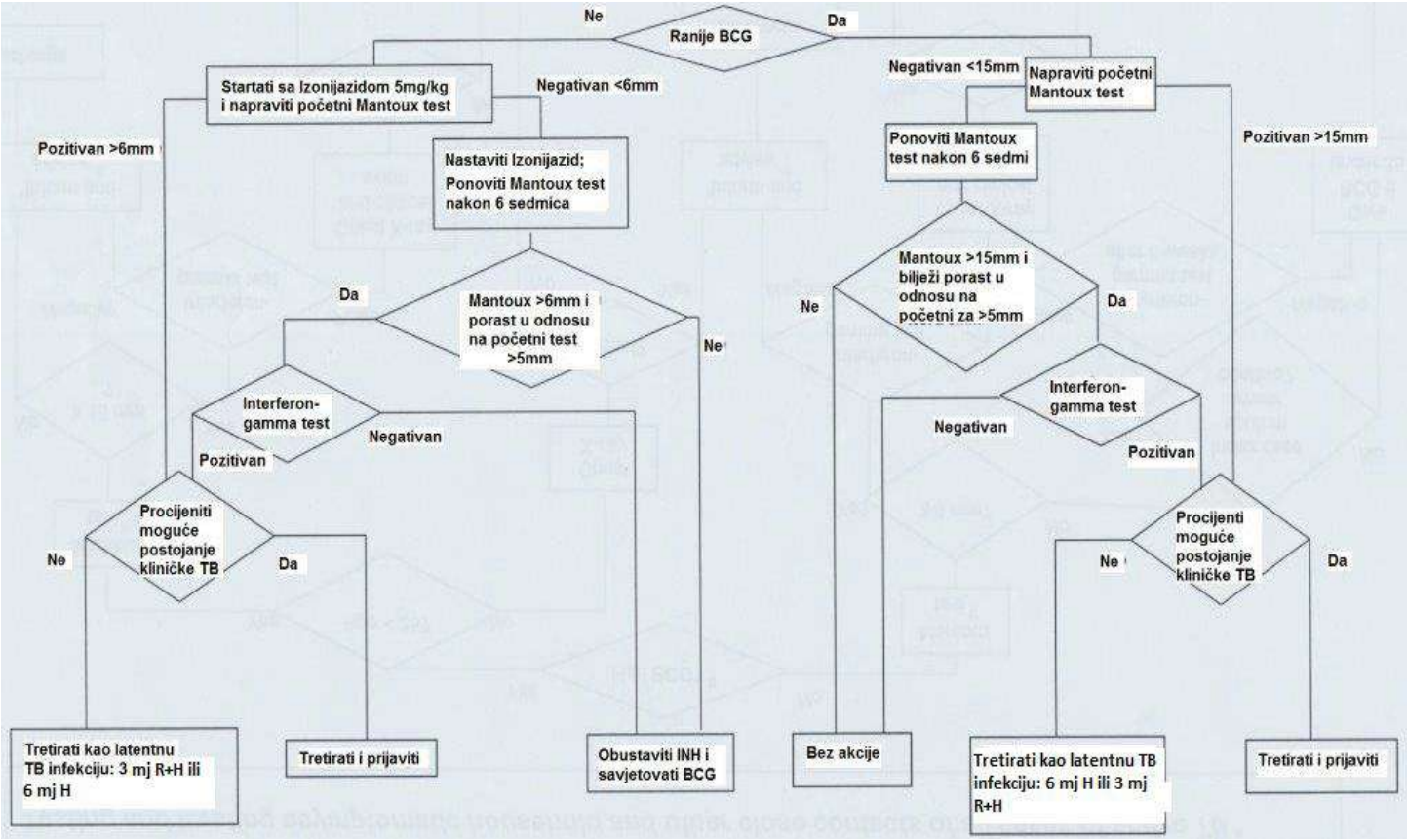
Algoritam kliničkog puta

Algoritam testiranja kontakata u svim slučajevima aktivne TB



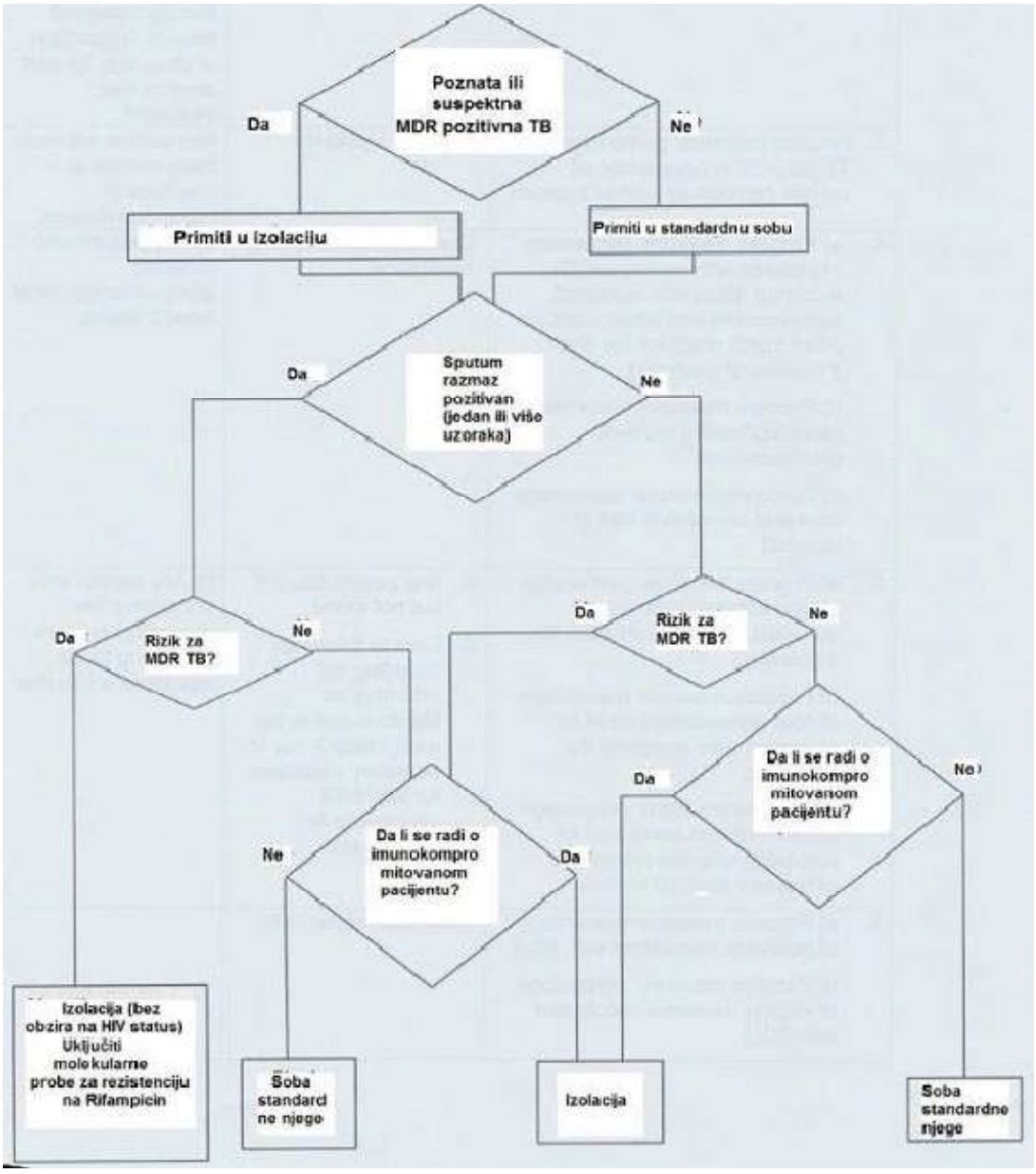
Ime i prezime pacijenta _____

Algoritam testiranja i tretmana asimptomatske djece starije od 4 sedmice i mlađe od 2 godine koji su bili u kontaktu sa razmaz pozitivnom TB pacijentom



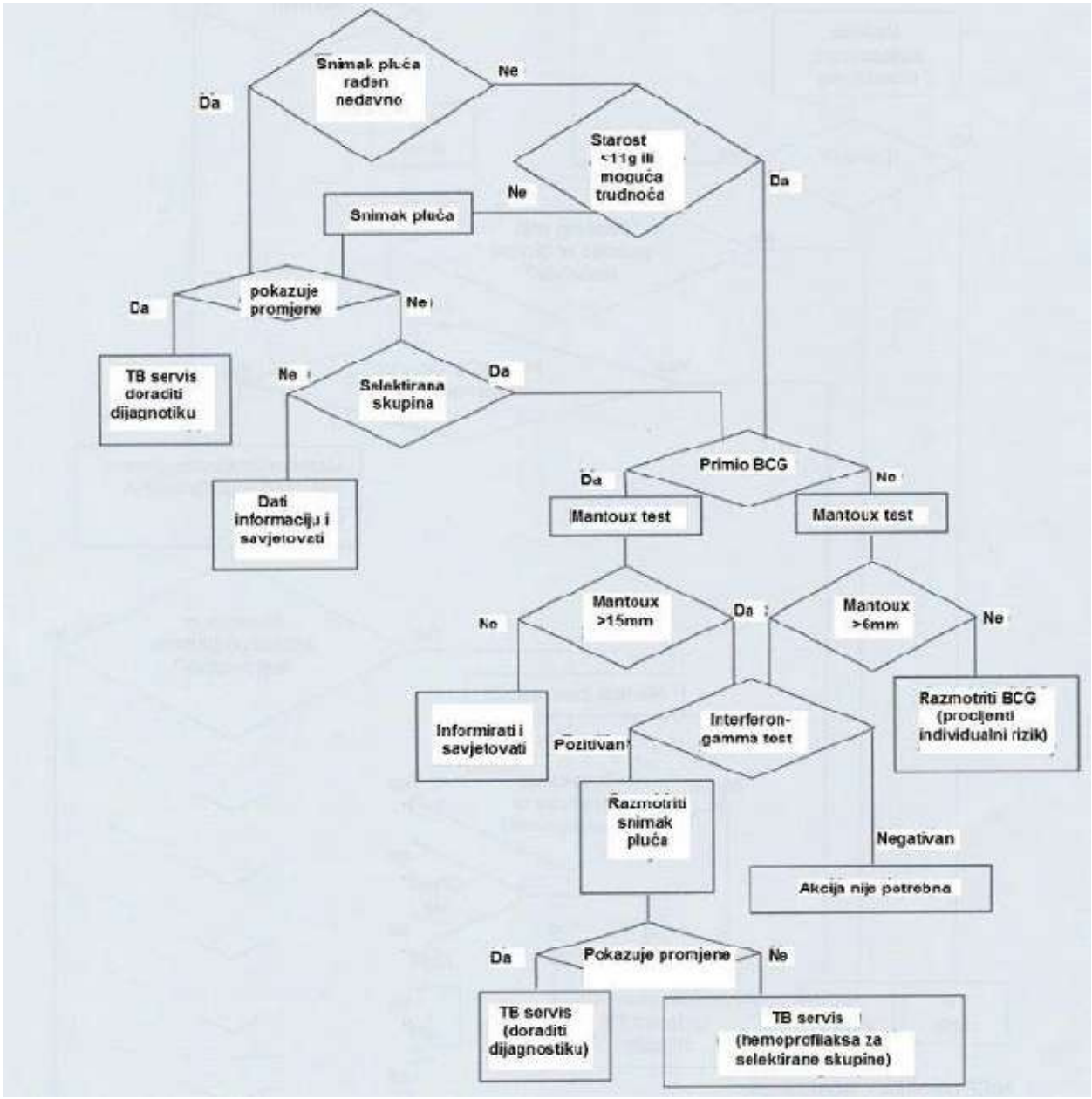
Ime i prezime pacijenta _____

Algoritam odluke o izolaciji kod pacijenata kod kojih se sumnja na MDR tuberkulozu



Ime i prezime pacijenta _____

Algoritam za skrining pridošlica iz zemalja sa visokom incidencijom TB (ne primjenjuje se na ljude za koje se zna da su HIV pozitivni)



Ime i prezime pacijenta _____

Klinički put – Novootkrivena tuberkulozna bolest

		Kada je započeto	Kada je okončano
Dan 1.	Pacijent koji je dijagnosticiran da boluje od infektivne ili klinički dijagnosticirane TBC prima se na bolnički odjel na kojem se provode mjere kontrole u skladu sa Nacionalnim programom za kontrolu TB u F BiH		
	Uputiti pacijenta o tome kako da da kvalitetan uzorak sputuma, uključujući i osiguranje kontejnera, ispravno označenih, u koji pacijent daje sputum.		
	Pribaviti medicinsku istoriju uključujući znakove, simptome i trajanje simptoma TB bolesti.		
	Osigurati da liječnik izvodi fizikalni pregled		
	Ponuditi HIV savjetovanje i testiranje. Vaditi krv za HIV test. Vaditi krv za osnovne testove (tj, jetrene enzime - Serum glutaminska oksal transaminaza (SGOT) i serum glutaminska piruvična transaminaza (SGPT), bilirubin, kreatinin, kompletnu krvnu sliku (KKS), trombocite, mokraćnu kiselinu).		
	Uraditi TST (tuberkulin kožni test) ili Quantiferon test, ako to već nije učinjeno.		
	Izmjeriti težinu / obaviti osnovne testove vidne oštrine / ako je primjenjivo.		
	Napraviti PA snimak pluća ukoliko takav skoriji nije na raspolaganju. **Pacijent treba nositi hiruršku masku u toku boravka na klinici.**		
	Prijaviti slučaj pisanim putem pomoću odgovarajućeg TB medicinskog izvješća i plana liječenja.		
	Instruirati pacijenta o potrebi liječenja i mogućim reakcijama na lijekove/stranim efektima lijekova, i najaviti potrebu za direktno opserviranom terapijom (DOT).		
	Osigurati obrazovne informacije o TB i planu za buduću njegu i liječenje, uključujući i potrebu za mjesečnim posjetama osoblja iz TB programa.		
	Obezbijediti pacijentu 4 lijeka: (rifampicin, izoniazid, pirazinamid i etambutol).		
	Lijekove davati pacijentu pod nadzorom (DOT = izravno promatrati terapiju = gutanje, a ne samo vršiti uručivanje lijekova)		
	Procijeniti trajanje zaraznog perioda — OD (datum) _____ — DO (datum) _____		

Ime i prezime pacijenta _____

Dan 2.	Rano ujutro uzorak sputuma ili inducirani sputum etiketiran na odgovarajući način poslati u odgovarajuću mikobakteriološku laboratoriju za mikroskopski, kulturelni pregled i testove senzitivnosti na prvu liniju antituberkulotika.		
	Obratiti pažnju na pridržavanje DOT strategije (gutanje lijekova), uključujući i provjeru količine uzetih lijekova		
	Ako je moguće doći do rezultata mikroskopskog pregleda razmaza sputuma na BK.		
	Pribaviti rezultate sputuma iz dana 1. (II uzorak dati) ako su dostupni. Upisati izvještaj u zdravstveni karton.		
	Upisati nalaz Rtg snimka pluća		
	Nastaviti započetu terapju sa 4 lijeka		
	Očitati TST, odnosno Quantiferon test		
Dan 3.	Pribaviti rezultate sputuma iz dana 2 (III uzorak dati) ako su dostupni, te pribaviti i ostale laboratorijske nalaze koji su uzeti 1.dan		
	I dalje pratiti kako bi se osiguralo da bolesnik uzima lijekove i registrovalo prisustvo neželjenih efekata terapije		
	Davanje terapije i praćenje bolesnika u smislu naprijed navedenih činjenica		
Dan 4 – Sedmica 2	Kontaktirati laboratorij radi rezultata nalaza koji još nisu pristigli		
	Ako su rezultati na Mb.Tb razmaz negativni, diskutirati sa kolegama o nastavku/promjeni terapije, pogotovo u pogledu mogućeg kontakta. (Napomena: nastaviti sa tretmanom dok se ne dokaže ne-zaraznost pacijenta)		
	Nastaviti DOT i osigurati da pacijent uzima terpiju i dalje pod nadzorom		
Sedmica 3	Nastavak propisane medikacije uz monitoriranje uzimanja terapije		
Sedmica 4.	Nastavak propisane medikacije uz monitoriranje uzimanja terapije		
	Na kraju 4 sedmice terapije klinička vizita sa kontrolnim snimkom pluća, laboratorijskim nalazima, te sputumima na BK (x2) i kompletnim izvještajem osoblja.		
	Kontrolisati težinu pacijenta, oštrinu vida i daltonizam na crveno/zeleno ako je potrebno.		
	Kontaktirati mikobakteriološki laboratorij za eventualni nalaz BK kultura (izlaze za 4 – 6 sedmica)		
	U slučaju negativizacije dva uzastopna sputuma na BK (mikroskopski nalaz), pacijent se može pripremati za otpust iz klinike i nastavak liječenja pod kontrolom nadležnog PFD.		
Sedmic 5 - 7	Pribaviti rezultate senzitivnosti BK na lijekove prve linije.		
	Nastavak propisane medikacije uz monitoriranje uzimanja terapije		
Sedmica 8.	Nastavak propisane medikacije uz monitoriranje uzimanja terapije		
	Klinička vizita sa kontrolnim snimkom pluća na kraju 8 sedmice terapije, laboratorijskim nalazima, te sputumima na BK (x2) i kompletnim izvještajem osoblja.		
	Kontrolisati težinu pacijenta, oštrinu vida i daltonizam na crveno/zeleno ako je potrebno.		
	Konačno je potrebno prostudirati izvještaje senzitivnosti lijekova prve linije. Ako je BK osjetljiv na sve lijekove, potrebno je na kraju 8. sedmice prekinuti EMB i PZA (koji se uglavnom prekidaju nakon 2 mjeseca terapije). Ako se razmazi i kultura nisu konvertovali u negativne, bolesnik se		

	treba preispitati u smislu moguće rezistencije na jedan ili više TB lijekova. Ako se to dogodi, dodatne studije osjetljivosti uzoraka treba uraditi, a terapija se mijenja na način utvrđen vodičem bolesti.		

Ime i prezime pacijenta _____

Sedmica 8.	U slučaju negativizacije dva uzastopna sputuma na BK (mikroskopski nalaz) nakon 8 sedmica liječenja, pacijent se može pripremati za otpust iz klinike i nastavak liječenja pod kontrolom nadležnog PFD.		
	NAPOMENA: Ako bolesnik ima kavernozne lezije u plućima, ako ima ekstenzivnu formu TB i/ili ako je njegova BK kultura pozitivna i nakon 2 mjeseca terapije sa četiri lijeka, a testovi osjetljivosti BK idu u prilog osjetljivosti klice na ordinirane lijekove, liječenje treba proširiti za 2 mjeseca (CDC smjernice).		
9 – 32 sedmi	Nastavak propisane medikacije uz monitoriranje uzimanja terapije (dva lijeka – INH i RF) u ambulantnim uvjetima pod kontrolom nadležnog PFD		
	Na kraju 32. Sedmice uraditi pregled sputuma na BK, i jedan snimak pluća		

Odjeljak za navođenje odstupanja od kliničkog puta